

ACTIVIDAD No. 4

Distribución de probabilidad discreta y continua

La técnica aplicada busca la realización y puesta en marcha operativa de los conceptos aprendidos hasta aquí en la unidad, los cuales requerirán de todo el empeño del estudiante en el desarrollo de un taller que evidencie el uso apropiado de fórmulas en cada una de las situaciones planteadas. Los mismos deberán ser enviados bajo los parámetros y tiempos estipulados.

Guía de la actividad

Paso 1. Realice una tabla con las fórmulas correspondientes a cada una de las distribuciones vistas en clase y sus principales características .

Paso 2. Analice cada una de las situaciones planteadas en el taller y proponga una alternativa de solución de acuerdo a su interpretación.

Paso 3. Aplique la alternativa y concluya con respecto a cada una de las soluciones encontradas.

1. De acuerdo con una encuesta de Pitney Bowes, suponga que 42% de los consumidores se sienten cómodos con el hecho de que sus compras les sean entregadas con drones. Suponga que se desea encontrar la probabilidad de que cuando se seleccionan cinco consumidores al azar, exactamente dos de ellos se sientan cómodos con los drones. ¿Qué hay de erróneo en usar la regla de la multiplicación para encontrar la probabilidad de que dos consumidores se sientan cómodos con drones, seguidos por tres consumidores que no se sientan cómodos, como en este cálculo: $(0.42)(0.42)(0.58)(0.58)(0.58)=0.0344$?
2. Suponga que deseamos encontrar la probabilidad de que al seleccionar cinco consumidores al azar, exactamente dos de ellos se sientan cómodos con la entrega por drones. También suponga que 42% de los consumidores están cómodos con los drones (según una encuesta de Pitney Bowes). Identifique los valores de n , x , p y q .

En los ejercicios 3 a 8, suponga que se hacen conjeturas aleatorias para ocho preguntas de opción múltiple en una prueba SAT, de modo que hay $n = 8$ ensayos, cada uno con probabilidad de éxito (correcta) dada por $p = 0.20$. Encuentre la probabilidad indicada para el número de respuestas correctas.

3. Encuentre la probabilidad de que el número x de respuestas correctas sea exactamente 7.
4. Encuentre la probabilidad de que el número x de respuestas correctas sea al menos 4.
5. Encuentre la probabilidad de que el número x de respuestas correctas sea menor que 3.
6. Encuentre la probabilidad de que el número x de respuestas correctas no sea mayor que 2.

7. Encuentre la probabilidad de no tener respuestas correctas.

8. Encuentre la probabilidad de que al menos una respuesta sea correcta.

En los ejercicios 9 a 11, suponga que se aplica la distribución de Poisson; también asuma que el número medio de huracanes del Atlántico en Estados Unidos es de 6.1 por año, como en el ejemplo 1, y proceda a encontrar la probabilidad indicada.

9. Huracanes

a. Encuentre la probabilidad de que, en un año, haya 5 huracanes.

b. En un período de 55 años, ¿en cuántos años se espera que haya 5 huracanes?

c. ¿Cómo se compara el resultado del inciso (b) con el período reciente de 55 años en el que 8 años tuvieron 5 huracanes? ¿Funciona bien la distribución de Poisson aquí?

10. Huracanes

a. Encuentre la probabilidad de que en un año no se formen huracanes.

b. En un período de 55 años, ¿en cuántos años se espera que no haya huracanes?

c. ¿Cómo se compara el resultado del inciso (b) con el período reciente de 55 años en el que hubo años sin huracanes? ¿Funciona bien la distribución de Poisson aquí?

11. Huracanes

a. Encuentre la probabilidad de que en un año haya 7 huracanes.

b. En un período de 55 años, ¿en cuántos años se espera que haya 7 huracanes?

c. ¿Cómo se compara el resultado del inciso (b) con el período reciente de 55 años en el que en 7 años se formaron 7 huracanes? ¿Funciona bien la distribución de Poisson aquí?

En los ejercicios 12 a 30, suponga que se aplica una prueba de densidad ósea a un sujeto seleccionado al azar. Las puntuaciones de las pruebas se distribuyen normalmente con una media de 0 y una desviación estándar de 1. En cada caso, trace una gráfica y luego determine la probabilidad de las puntuaciones dadas de la prueba de densidad ósea.

12. Menor que -1.23

13. Menor que -1.96

14. Menor que 1.28

15. Menor que 2.56

16. Mayor que 0.25

- 17. Mayor que 0.18
- 18. Mayor que -2.00
- 19. Mayor que -3.05
- 20. Entre 2.00 y 3.00
- 21. Entre 1.50 y 2.50
- 22. Entre -2.55 y -2.00
- 23. Entre -2.75 y -0.75
- 24. Entre -2.00 y 2.00
- 25. Entre -3.00 y 3.00
- 26. Entre -1.00 y 5.00
- 27. Entre -4.27 y 2.34
- 28. Menor que 4.55
- 29. Mayor que -3.75
- 30. Mayor que 0

Referencias bibliográficas:

Triola, M. F. (2018). *Estadística*. Pearson Educación.